

OptiFrame

Mesurer un verre de lunettes recyclé avec un téléphone
et générer une monture imprimable en 3D

Défi SN-SF (Santé Numérique Sans Frontières) · CodeML 2026

<https://francklin9999.github.io/codeml2026/>

Le problème

- Un verre recyclé a sa propre forme : pour lui dessiner une monture, l'opticien utilise une traceuse.
- Notre idée : remplacer la traceuse par un téléphone. Une photo, le contour en millimètres, une monture prête à imprimer.
- Contexte humanitaire : pas d'installation, pas de compte, pas de serveur, peu ou pas de connexion.
- Un verre transparent se voit mal : seul son bord le trahit.

La cible

$\pm 0,5$ mm

Tolérance ISO 12870 sur la taille du verre et sur le pont (repère donné par le mentor SN-SF).

Barème : tous les points de précision à 1 mm d'erreur moyenne, contrôle au pied à coulisse.

Ce que fait l'app

Tout le calcul se fait dans le navigateur

Fonctions

- Photographie un verre posé dans la fenêtre d'une feuille de référence imprimée (ou importe la photo d'origine).
- Redresse l'image en vue de dessus à 10 px/mm, puis isole le verre.
- Affiche la largeur A, la hauteur B (système boxing) et le périmètre, avec une image de contrôle.
- Exporte le contour en SVG 1:1 et génère la monture : aperçu 3D et monture.stl.
- Aucune photo envoyée à un serveur.

Tester en 2 minutes

- 1** Scanner le QR code (Chrome Android, Safari iOS).
- 2** Monter le dispositif de capture (six étapes).
- 3** « Verre gauche » : poser le verre, jusqu'à 3 photos, lire A, B, périmètre, « Valider ».
- 4** Même chose pour « Verre droit ».
- 5** « Créer la monture », régler le pont (18 mm par défaut), « Télécharger monture.stl ».

Sans verre ni feuille : ajouter ?demo=1 à l'URL (valeurs synthétiques, pas des mesures).

Dispositif de capture

- Feuille A4 ou Lettre : 18 marqueurs ArUco (DICT_4X4_50, 15 mm) autour d'une fenêtre de 80 × 65 mm.
- Les marqueurs donnent l'échelle et la perspective dans le plan du verre, même si quelques-uns sont cachés.
- Règle de contrôle de 100 mm : une imprimante qui réduit la page se voit au pied à coulisse et se corrige (printScale).
- Écran blanc sous la feuille (page de rétro-éclairage de l'app) : le bord du verre apparaît sombre sur fond clair.
- Ligne guide et côté nez indiqués pour chaque œil : A et B suivent les axes de la feuille.
- Photo refusée avec une phrase claire si elle est mauvaise : erreur de reprojection, inclinaison, netteté.

Une feuille imprimée posée sur un écran blanc

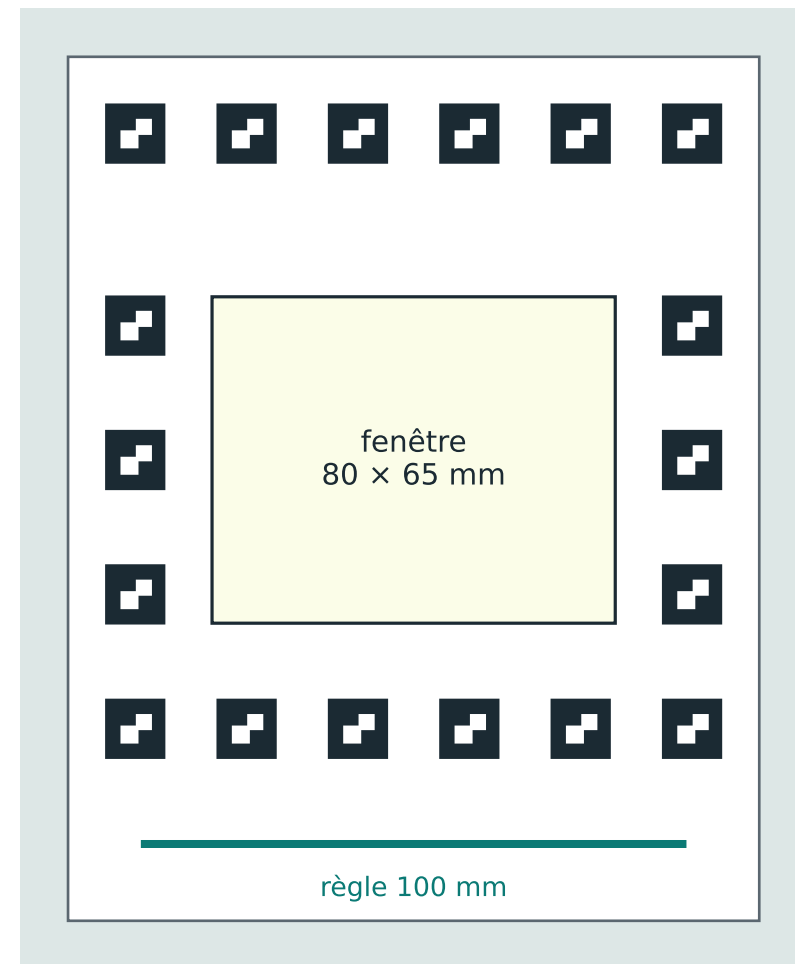


Schéma de principe (non à l'échelle)

Temps de montage par une personne qui ne connaît pas le dispositif : à mesurer.

De la photo au fichier STL

Images de l'écran « Pas à pas » (photo synthétique)

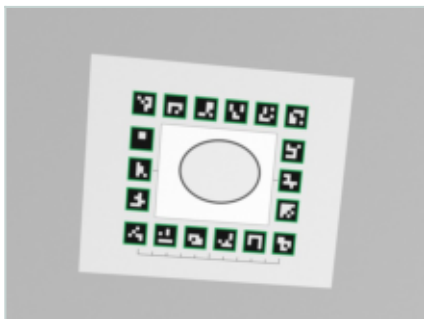


Image 1

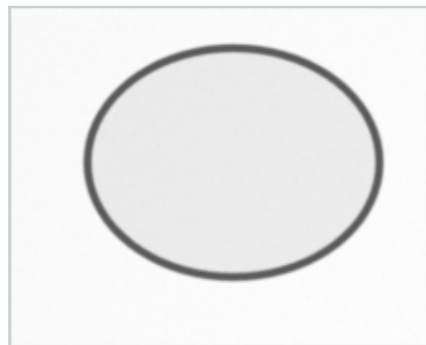


Image 2

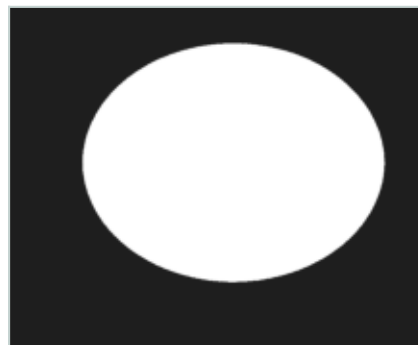


Image 3

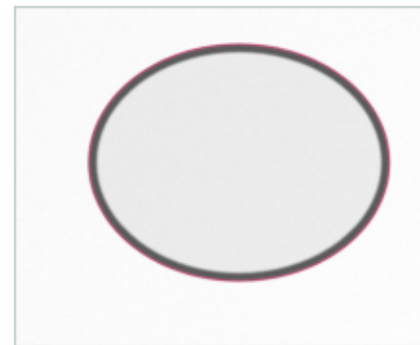


Image 4



Image 5

1 · Redresser

OpenCV.js :
marqueurs,
homographie, vue de
dessus à 10 px/mm.

2 · Segmenter

Méthode sans IA
d'abord (bord
sombre) ; modèle en
recours.

3 · Mesurer

Contour sous-pixel
de 720 points ; A, B
(boxing), périmètre.
Jusqu'à 3 photos,
médiane.

4 · Monture

Contours décalés du
jeu, lèvre-rainure-
lèvre, pont, tenons
percés
(manifold-3d).

5 · Exporter

STL binaire,
maillage fermé ; SVG
1:1 ; JSON des
mesures.

Données et IA

L'IA est un recours, jamais la mesure par défaut

La méthode classique d'abord

- Sans IA : on cherche la bande sombre du bord du verre rétro-éclairé.
- Le modèle n'est appelé que si elle ne trouve pas le verre ou si son masque est douteux.
- Le modèle se tait sous une confiance de 0,85 : l'app demande une nouvelle photo.

Un petit modèle de segmentation

- U-Net, encodeur MobileNetV3-Small, ONNX de 7,9 Mo, exécuté dans le navigateur (onnxruntime-web).
- Entrée : la fenêtre redressée, donc le verre à une échelle connue.

Des données sans annotation manuelle

- Synthétique : 24 159 images d'entraînement qui imitent la fenêtre du dispositif (bord faible ou interrompu, reflets, table mouchetée, verre teinté ou monté, fenêtre vide).
- Aucune photo réelle dans l'entraînement à ce jour.
- Capture appariée (protocole prêt) : le même verre photographié en conditions faciles puis difficiles sans rien bouger ; le masque facile annote les autres.
- Séparation par verre, pas par image. Jeu réel : à mesurer.
- Aucune donnée personnelle : ni visage, ni nom, ni ordonnance.

Résultats

Synthétique d'un côté, réel de l'autre

SYNTHÉTIQUE · code de l'app sur des fenêtres jamais vues (modèle v2)

Fenêtres synthétiques	n	Sans IA : à 1 mm près	Avec le modèle : à 1 mm près	Erreur moyenne A, B
Toutes (test)	600	17 %	84 %	0,33 mm
Rétro-éclairage	255	12 %	91 %	0,20 mm
Papier, lumière de la pièce	157	4 %	75 %	0,52 mm
Table mouchetée	300	0 %	37 %	1,22 mm

- Synthétique : fenêtre vide, 0 verre inventé sur 38 ; verre qui dépasse, 0 mesuré tronqué sur 200.
- Synthétique : quand la méthode sans IA mesure, elle est très juste (0,14 mm en rétro-éclairage) ; le modèle rattrape ses refus.

RÉEL · vrais verres, pied à coulisse (trois lectures de A et de B par verre)

Erreur moyenne A et B, pire cas, répétabilité, photos refusées : à mesurer.

Temps pour une paire sur un téléphone de milieu de gamme : à mesurer. Monture imprimée, clipsage des verres : à mesurer.

Limites connues et perspectives

Ce qui n'est pas encore prouvé

- Aucune validation sur de vrais verres à ce jour : précision réelle à mesurer.
- Modèle entraîné sur images synthétiques seulement ; seuils de contrôle à régler sur de vraies photos.
- Sans rétro-éclairage, le bord est peu contrasté : table mouchetée, environ 1,2 mm d'erreur (synthétique).
- Verre posé de travers : avertissement au-delà de 5°, pas de redressement.
- Parallaxe corrigée seulement si la photo contient la focale ; effet réel à mesurer.
- Monture jamais imprimée (jeu de 0,2 mm, lèvres de 0,5 mm : valeurs de départ) ; pont réglé à la main.
- Aucun essai sur un vrai iPhone ou Android : à mesurer.

Perspectives pour INOVA

Idées étudiées, non construites

- Motif de réfraction derrière le verre
- Polarisation croisée
- Capture à deux hauteurs (parallaxe mesurée)
- Modèle de forme des verres
- Lunettes complètes, pont mesuré
- Puissance du verre
- Superposition en direct dans la caméra